🔏 Firma de los instaladores (quitar el aviso de "editor desconocido")

Cuando Windows/macOS muestran *"editor desconocido"* o *"Windows protegió tu PC"* es porque los instaladores **no están firmados con un certificado**. Firmarlos quita ese aviso y da confianza al cliente.

> ⚠️ **Importante:** la firma requiere **certificados de pago** que van a tu nombre. No se pueden generar desde aquí. Abajo tienes qué comprar y cómo conectarlo. Una vez añadidos los certificados como *secrets*, **la compilación los firma sola** (electron-builder los detecta automáticamente; no hay que tocar código).

🪟 Windows — Certificado de firma de código (Authenticode)

- **Compra un certificado** "Code Signing" (o, mejor, **EV Code Signing**, que quita el aviso de SmartScreen al instante). Proveedores: Sectigo, DigiCert, SSL.com… (aprox. 200–400 €/año; el EV puede requerir un token USB o firma en la nube).
- Te darán un archivo `.pfx` (con contraseña) o una firma en la nube.
- En GitHub → repositorio → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions**, añade:
- `CSC_LINK` = el `.pfx` en **base64** (en Windows PowerShell:

`[Convert]::ToBase64String([IO.File]::ReadAllBytes("cert.pfx")) > cert.txt`)

- `CSC_KEY_PASSWORD` = la contraseña del `.pfx`
- En el workflow de publicación, esos secrets se pasan como variables de entorno al paso de compilar escritorio. electron-builder firmará el `.exe` automáticamente.

🍎 macOS — Firma + Notarización (Apple)

- Necesitas una **cuenta Apple Developer** (99 $/año).
- Crea un certificado **"Developer ID Application"** y expórtalo a `.p12`.
- Añade como secrets:
- `CSC_LINK` = el `.p12` en base64 · `CSC_KEY_PASSWORD` = su contraseña
- Para **notarizar**: `APPLE_ID`, `APPLE_APP_SPECIFIC_PASSWORD` y `APPLE_TEAM_ID`
- electron-builder firma y notariza el `.dmg` automáticamente con esas variables.

🤖 Android — Firma del APK

El APK ya se firma en la compilación con tu *keystore* (lo creas con

`CREAR-CLAVE-FIRMA.bat`). Para publicar en Google Play necesitas ese keystore guardado.

¿Qué está ya preparado?

- `electron-builder.yml` produce los instaladores y **detecta los certificados por

variables de entorno** (`CSC_LINK` , `CSC_KEY_PASSWORD` , las de Apple). No hay que

cambiar código: en cuanto añadas los secrets y vuelvas a publicar, salen **firmados**.

Mientras tanto (sin firmar)

La app funciona perfectamente; solo aparece el aviso la primera vez:

- **Windows:** "Más información" → "Ejecutar de todas formas".
- **macOS:** clic derecho → "Abrir" → "Abrir".

> Recomendación: si vas a vender a muchos clientes, el **EV Code Signing de Windows** es
>
> el que más confianza aporta (elimina el SmartScreen desde el primer día).